USO: Externo

Fator de Correção: Não se aplica

Fator de Equivalência: Não se aplica

CAS: 52304-36-6

FM: C11H21NO3

PM: 215,29

DCB: -

IR 3535

REPELENTE DE INSETOS

INCI: IR 3535 (Butilacetilaminopropionato de etila)

Definição
Os repelentes foram definidos como uma classe de substâncias que fazem com que o inseto, após ter identificado o seu hospedeiro, altere seu curso de vôo de tal forma a passar longe do seu objetivo inicial. São geralmente substâncias aplicadas sobre a pele que desencorajam por sua composição a aproximação de insetos.O repelente de insetos IR 3535 teve sua eficácia comprovada em testes laboratoriais e de campo descritos abaixo. Além disso, sua segurança foi provada em extensivos estudos toxicológicos, e é uma alternativa segura e eficaz para os repelentes disponíveis em mercado.

Concentração de Uso
Varia de 10% a 30%.
Usando 11% obtêm-se uma proteção aproximada de 4 horas; usando 30% pode-se obter uma proteção aproximada de até 8 horas.

Mecanismo de Ação
Os vários grupos funcionais com ação repelente conhecida podem ser classificados em função da potência ou força dessa ação, resultando na seguinte hierarquia:

Amida > Imida > Álcoois > fenol

A pressão de vapor de determinadas substâncias é um dos parâmetros mais importantes que pode ser correlacionado com a força da ação do repelente. O ponto de ebulição de uma substância com forte ação repelente deve ser entre 100°C e 300°C, volátil para que possa ser detectado pelo inseto à distância.
Pode-se observar que agentes repelentes para diferentes insetos pertencem a classes ou categorias de substâncias totalmente diferentes.

Espectro de ação
Os repelentes não são eficazes contra todas as espécies de inseto. A eficácia do **IR 3535** é amplamente comprovada contra o *Anopheles gambiae* e *funestus, Aedes aegyptis* e *albopictus, Culex pipens* e o *Culex quinquefasciatus, piolhos, mutucas, borrachudos, abelhas, moscas tse-tsése domésticas e vespas.*

Toxicidade
O **IR 3535** tem toxicidade aguda muito baixa, sendo considerado como praticamente atóxico e tem amplo espectro de ação.

Eficácia
A eficácia de **IR 3535** foi comparada com Repelente a base de DEET (N,N-dietil-meta-toluamida e N,N-dietil-3-metilbenzamida) contra os insetos *Aedes Aegypti* e *Culex Quinquefasciatus.*
Foram avaliadas duas formulações, creme e spray com concentrações de 10 e 20% com cada repelente, **IR 3535** e DEET. Oito voluntários testaram todas as formulações por 3 vezes. No teste, as formulações foram passadas no antebraço direito sendo que o esquerdo ficou como controle. Foi avaliado tempo entre a primeira e a segunda picada.
Os resultados comprovaram que a eficácia de **IR 3535** e DEET é muito parecida contra os mosquitos testados nas mesmas concentrações.
OBS: Teste integral disponível.
A vantagem do **IR 3535** sobre o DEET ainda se dá pela baixa toxicidade sendo indicado para crianças. Também por manter sua ação quando associado às formulações de proteção solar.

Vantagens
Atóxico, inodoro, transparente, elevada estabilidade, amplo espectro de ação, compatível com os principais excipientes, ativo inclusive contra *Aedes aegypti*. Indicado para produtos infantis e filtros solares.

Manipulação
Em regra geral o **IR 3535** pode ser usado na formulação de loções alcoólicas, géis, líquidos alcoólicos aquosos, ungüentos, emulsões O/A e A/O, aerossóis, spray, bastões, roll-on e em pó.
O **IR 3535** dissolve-se principalmente em óleo, mas também se mistura bem em fases aquosas na presença de um solvente alcoólico. A utilização de agentes filmógenos é recomendável, já que garante uma distribuição homogênea do repelente e um ótimo tempo de retenção na pele.

Referências Bibliográficas
1. Parecer Técnico Nº 2, de 11 de dezembro de 2006: Utilização do DEET em preparações de repelentes para insetos:
http://www.anvisa.gov.br/cosmeticos/informa/parecer_deet.htm
2. Jornal of the American Mosquito Control Association. 20(3).299-304,2004. Comparative efficacy of IR 3535 and DEET as repellents against adult *Aedes Aegypti* and *Culex Quinquefasciatus*.
5. Material Técnico Fabricante - Merck.

Ultima atualização: 07/03/2014 MJD
21/07/17 SY